

ADVANCED SOFTWARE ENGINEERING

Abdulfattah Alfarra

خطة المشروع

Outline

□ إدارة مشاريع البرمجيات □ لعبة التخطيط □ رؤية المنتج

□ خريطة طريق المنتج □ خطة

الإصدار

□ خطة التكرار

□ الوقفة اليومية

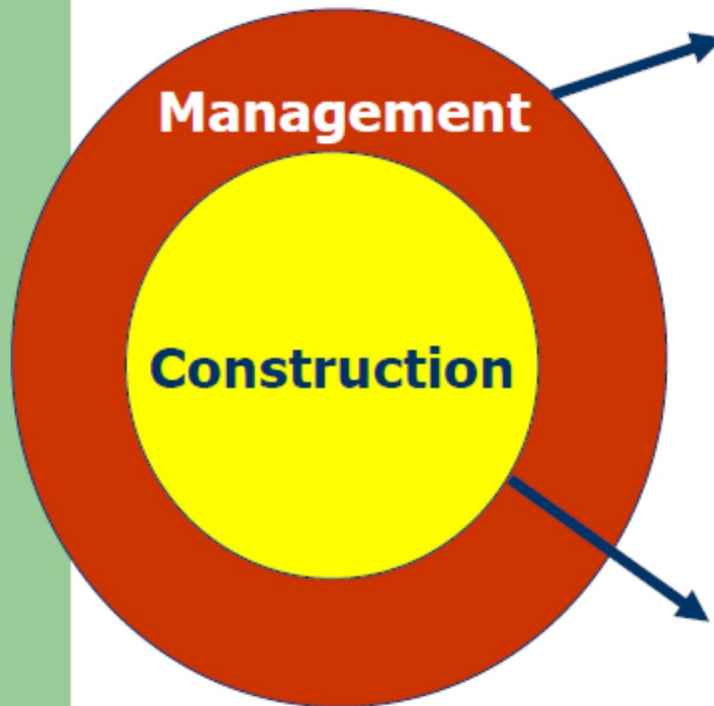
Software Project Management

□ إدارة مشاريع البرمجيات المعنية بالأنشطة المشاركة في ضمان تسليم البرمجيات في الوقت المحدد وفي الموعد المحدد ووفقًا لمتطلبات المنظمات التي تقوم بتطوير البرمجيات والحصول عليها.

Software Project Plan

خطة مشروع البرمجيات هي أحد جوانب إدارة المشاريع، وتتكون من عمليات متعددة. تهدف هذه العمليات إلى ضمان التنسيق الجيد لمهام المشروع المختلفة وتحقيقها لأهدافه، بما في ذلك إنجازه في الوقت المحدد.

Software Development



**project planning and
management
configuration
management
quality assurance
installation and training
etc.**

**Requirements
Design
Coding
Testing
Maintenance
etc.**

Project Planning

بشكل عام، يجب تخطيط مشروع البرمجيات على السؤال التالي: كم سيكلف؟

كم من الوقت سيستغرق الأمر؟ كم عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى ذلك؟ ما نوع الأشخاص

الذين سيحتاجون إلى ذلك؟ ما الخطأ الذي قد يحدث؟ ماذا يمكننا أن نفعل لتقليل احتمالية الفشل؟

Project Planning

ويتضمن المهام التالية:

□ **تحديد النطاق** - فهم المشكلة والعمل الذي يجب القيام به

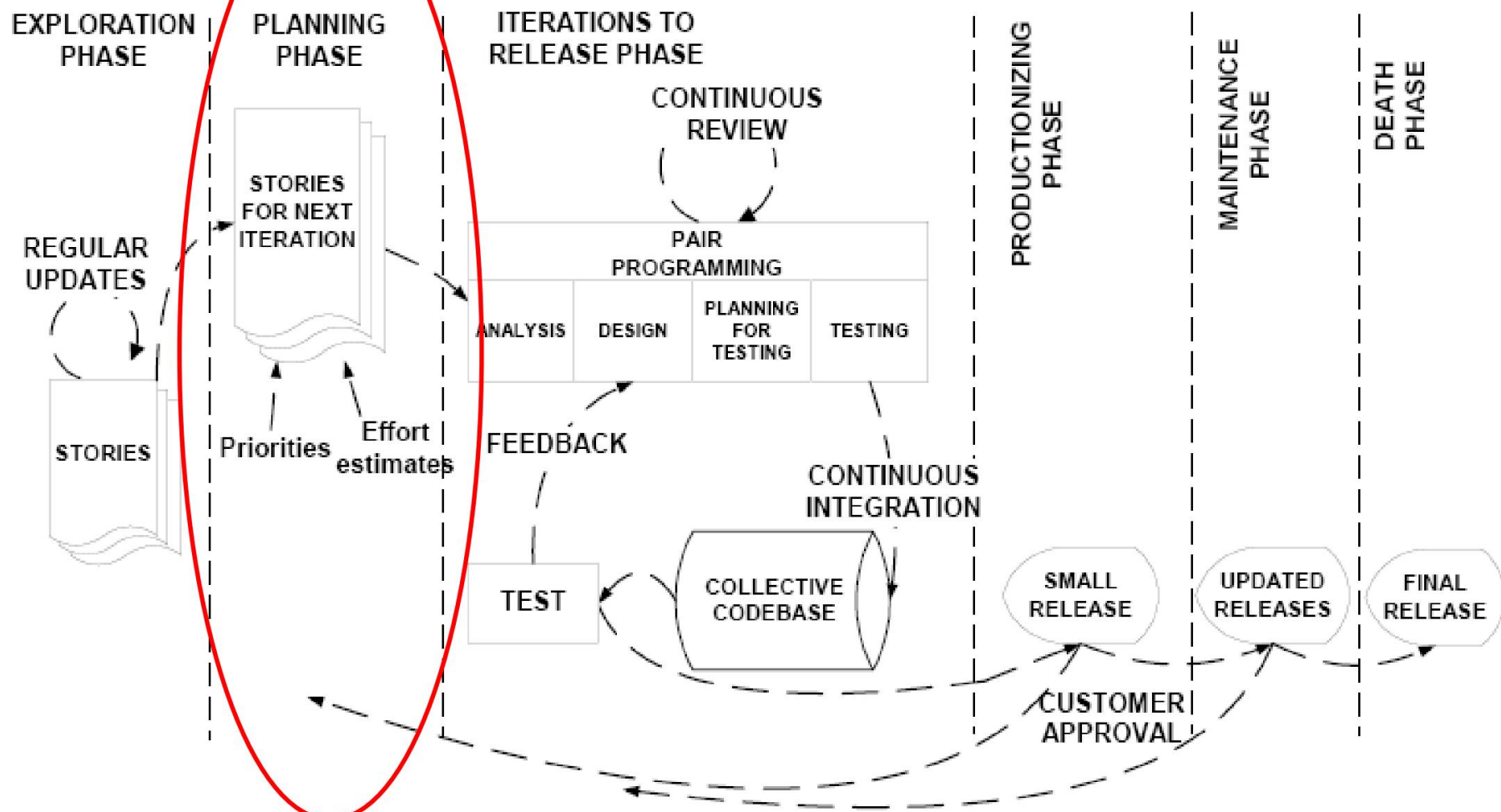
□ **التقدير** - الوقت والجهد

□ **المخاطر** - ما الذي قد يحدث؟ ماذا يمكننا أن نفعل حيالها؟

□ **الجدول الزمني** - الموارد والمعالم

□ **استراتيجية التحكم** - كيف يمكننا أن نعرف متى تسير الأمور على نحو
خاطئ؟

التخطيط في دورة حياة XP



The Planning Game

ابتعد قليلاً عن التخطيط بمعاملته كلعبة (ومن هنا جاء الاسم). للعبة هدف، وقطع لعب، ولاعبون، وقواعد للحركات المسموح بها.

هدف اللعبة هو وضع أكبر قيمة ممكنة من القصص في الإنتاج طوال عمر اللعبة.

اللاعبون هم رجال الأعمال والتطوير

The Planning Game

□ القطعة الأساسية في اللعبة هي UserStory.
القصص لها قيمة وتكلفة.

□ هناك ثلاث مراحل للعبة.

الاستكشاف اكتشاف ما يمكن للنظام فعله. مثال: كتابة قصة، تقدير تكلفة قصة، تقسيم قصة. الالتزام
مجموعة فرعية من جميع المتطلبات المحتملة التي يجب متابعتها لاحقًا. مثال: فرز القصص حسب القيمة، تصنيف
القصص حسب المخاطر، تحديد السرعة، اختيار مجموعة من البطاقات في الإصدار.

التوجيه - وجه التطوير بينما يُشكّل الواقع الخطة. مثال: خطة التكرار، وأعد تقدير جميع القصص المتبقية، ثم اضبط
السرعة مرة أخرى.

The Planning Game

□ يتضمن كل فريق XP العديد من خبراء الأعمال - العملاء المتواجدين في الموقع - والذين يتحملون مسؤولية اتخاذ القرارات التجارية.

فرق العمل الرشيقة الجيدة تُخطط. لكنها لا تُخطط أكثر مما تحتاج (أو أقل). تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار/الالتزام.

The Planning Game

يحتاج

إلى اتخاذ قرار بشأن **النطاق** - **ما** حجم المشكلة التي يجب حلها ليكون النظام قيماً في الإنتاج؟ رجل

الأعمال في وضع يسمح له بفهم ما هو غير كافٍ وما هو أكثر من اللازم. **الأولوية** - **إذا** كان بإمكانك الحصول على A أو B فقط في البداية، فأيهما تريد؟ رجل الأعمال في وضع يسمح له بتحديد ذلك، أكثر بكثير من المبرمج. **تكوين الإصدارات** - **ما هو** القدر أو القليل الذي يجب القيام به قبل أن يصبح العمل أفضل حالاً مع البرنامج من بدونه؟ قد يكون حدس المبرمج حول هذا السؤال خاطئاً بشكل كبير. **تواريخ الإصدارات** - **ما** هي التواريخ المهمة التي سيحدث فيها وجود البرنامج (أو بعض البرامج) فرقاً كبيراً؟

The Planning Game

لا يمكن للشركات اتخاذ هذه القرارات في فراغ.

يحتاج بشأن إلى اتخاذ القرارات التقنية التي تُوفر المادة الخام لقرارات الأعمال. يتخذ الفنيون القرارات

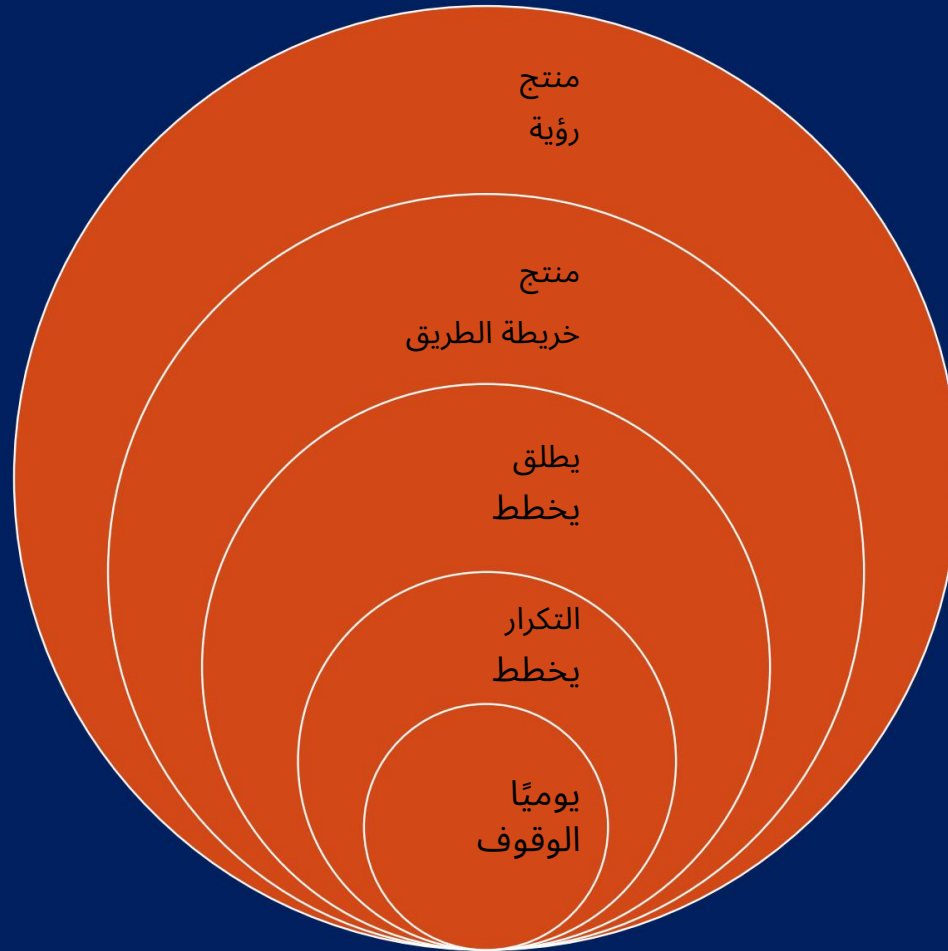
□ **التقديرات -كم** من الوقت سيستغرق تنفيذ الميزة ؟ □ **العواقب -هناك** قرارات تجارية استراتيجية يجب اتخاذها فقط عند الاطلاع على العواقب الفنية.

يعد اختيار قاعدة البيانات مثلاً جيداً.
إن التنمية تحتاج إلى تفسير العواقب.

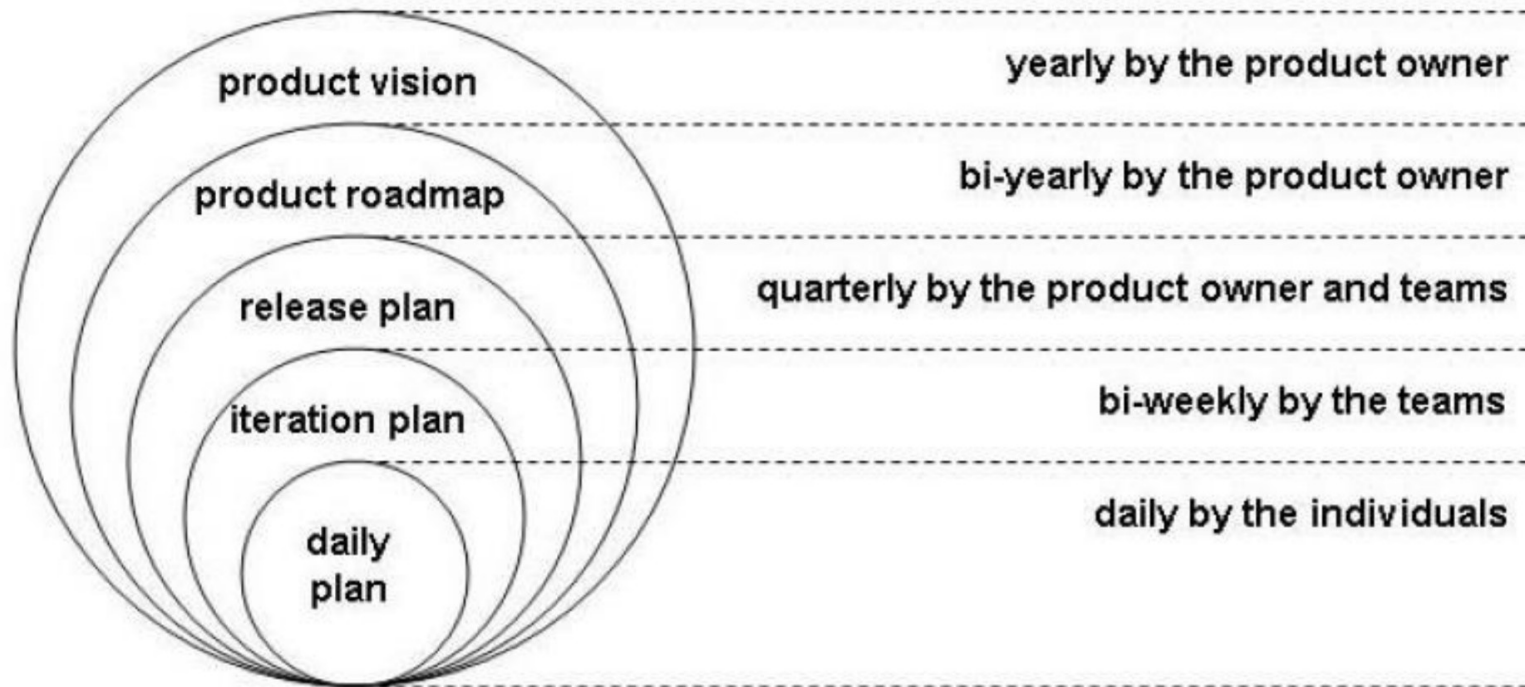
The Planning Game

العملية -كيف سيتم تنظيم العمل والفريق؟ **الجدولة التفصيلية** -ضمن الإصدار، ما هي القصص التي ستُنجز أولاً؟ يحتاج المبرمجون إلى حرية جدولة مراحل التطوير الأكثر خطورة أولاً، لتقليل المخاطر الإجمالية للمشروع. في ظل هذا القيد، يميلون إلى تأجيل أولويات العمل في مرحلة مبكرة من العملية، مما يقلل من احتمالية حذف القصص المهمة مع اقتراب نهاية تطوير الإصدار.

5 Levels of Planning

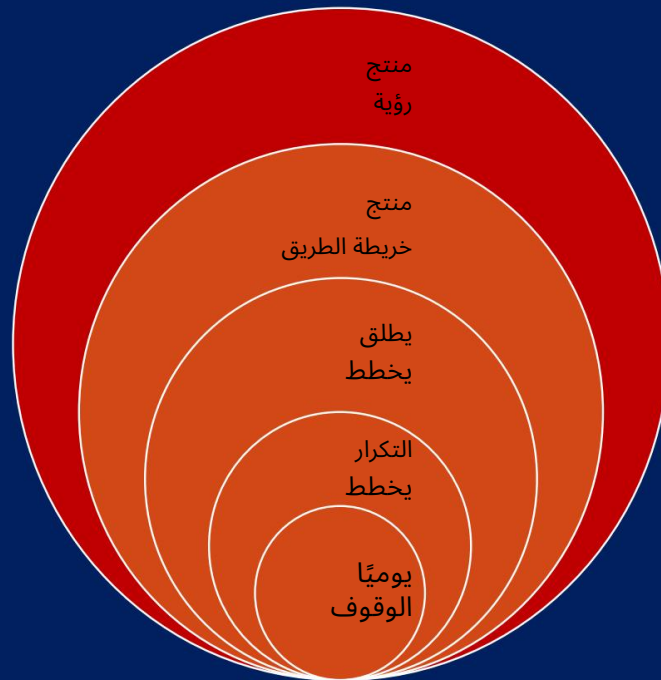


5 Levels of Planning



Product Vision

□ بيان الرؤية هو بيان رفيع المستوى يصف هدف النظام.



Product Vision

بدون هذا المستوى ، هناك احتمال كبير جدًا ألا يُثمر عملك الجيد عن ميزة تجارية. الرؤية هي نقطة البداية، ويجب أن تتكيف مع ما تتعلمه من خلال تفاعل مع السوق.

Product Vision

في هذه الرؤية ، يشرح مالك المنتج: من هو العميل المستهدف؟ ما هي المشكلة التي تحلها؟ من هو منافسك؟ نقاط القوة/الضعف؟

Product Vision: Example

" **بالنسبة** لأقسام التسويق والمبيعات في الشركات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى وظائف إدارة علاقات العملاء (CRM) الأساسية، يُعدّ **Innovator CRM-** خدمةً عبر الإنترنت **تُوفّر** ميزات تتبّع المبيعات، وتوليد العملاء المحتملين، ودعم مندوبي المبيعات، مما يُحسّن علاقات العملاء في نقاط التواصل المهمة. **بخلاف** الخدمات أو منتجات البرامج المُدمجة الأخرى، يُقدّم منتجنا **خدماتٍ** فعّالة للغاية بتكلفةٍ معقولة.

Product Vision- Example

□ المثال السابق يتبع النموذج (الذي يسمى "بيان المصعد") :

- ل (العميل المستهدف)
- من (بيان الحاجة أو الفرصة)
- (اسم المنتج) هو (فئة المنتج)
- هذا (الفائدة الرئيسية، سبب مقنع للشراء)
- على عكس (البديل التنافسي الأساسي)
- منتجنا (بيان التمايز الأساسي)

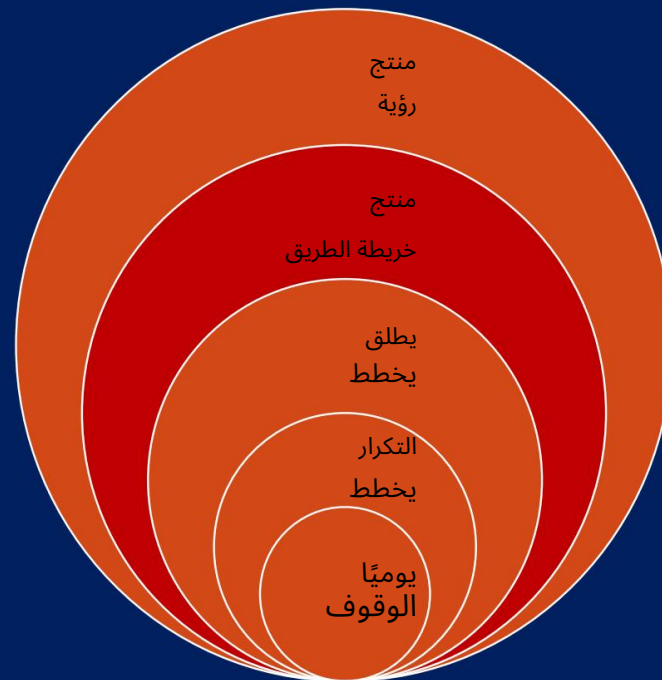
Another example

□ للأطباء الأسنان ومساعدتهم

من يحتاج إلى جدولة المواعيد بكفاءة Dental Clinic 2.0 هو برنامج جدولة المواعيد عبر سطح المكتب والويب والذي يدعم الوصول عن بعد من المكتب.

على عكس المنتجات المنافسة، فإن Dental Clinic 2.0 سهل الاستخدام وفعال للغاية.
سعرها.

Product Roadmap



Product Roadmap

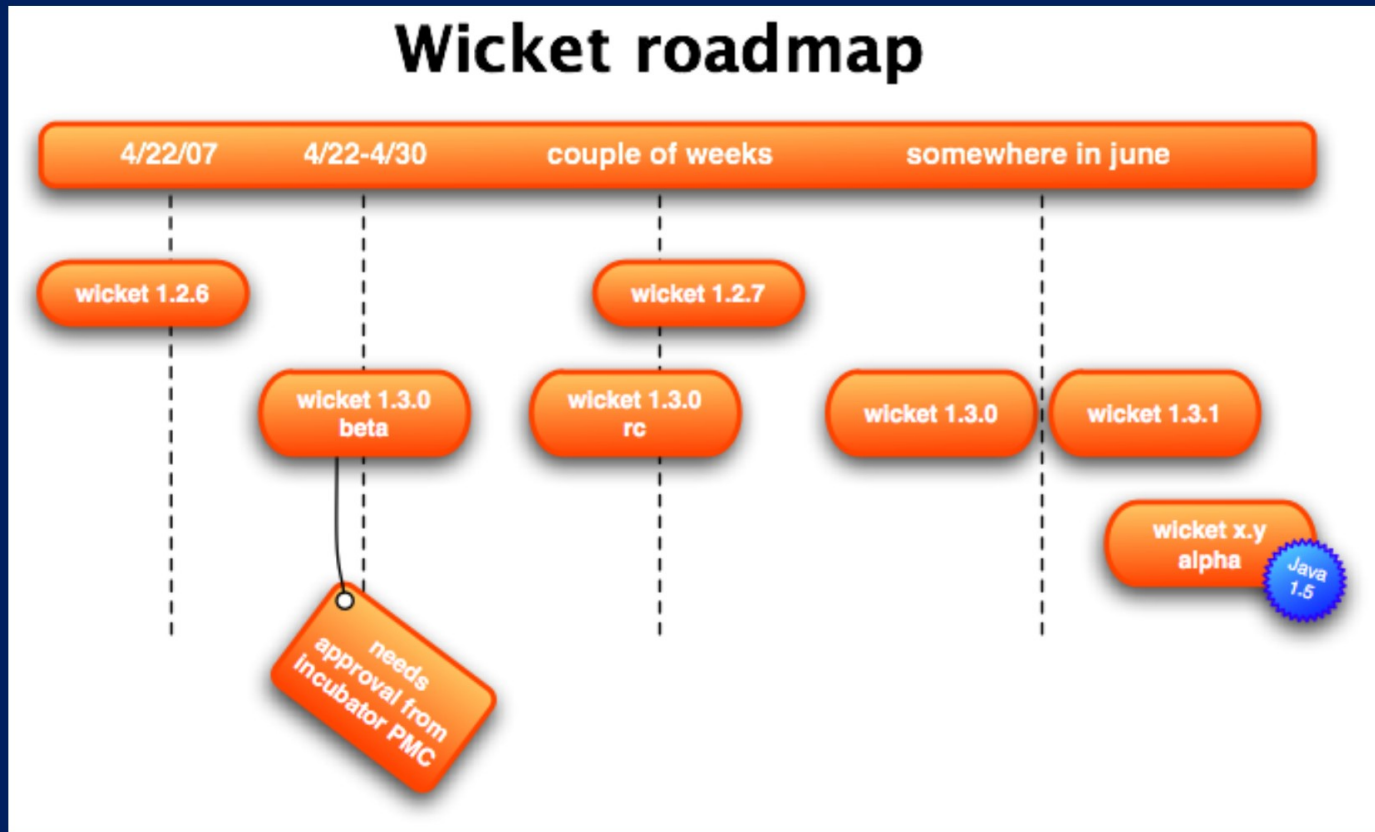
خريطة الطريق هي مستقبل مخطط له ، يتم وضعه في نقاط واسعة النطاق -أي إصدارات المنتج المخطط لها أو المقترحة، والتي تسرد وظائف عالية المستوى أو موضوعات الإصدار، لفترة تمتد عادةً إلى 2 أو 3 إصدارات مميزة مهمة في المستقبل .

□ فهو يمنح عملائك إحساسًا بما تقدمه والمكان الذي تتجه إليه.

Product Roadmap

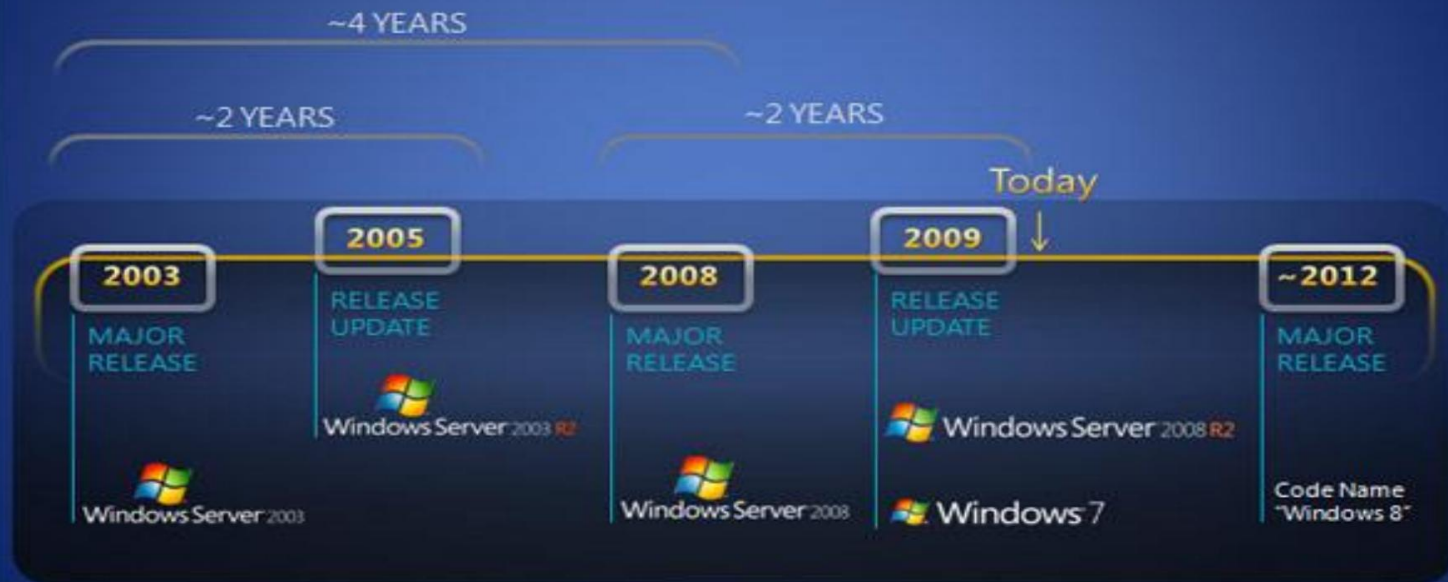
بالنسبة للشركات الناشئة أو الشركات العاملة في أسواق سريعة النمو والتطور ، قد تغطي هذه الإصدارات (2-3) الأشهر الاثني عشر القادمة فقط. أما بالنسبة للشركات الأخرى الأكثر نضجًا في أسواق أقل ديناميكية، فقد تغطي هذه الإصدارات عدة سنوات.

Product Roadmap- Example



Product Roadmap- Example

Windows Server Release Cadence Delivering on the Promise of New Value



Product Roadmap- Example



Product Roadmap

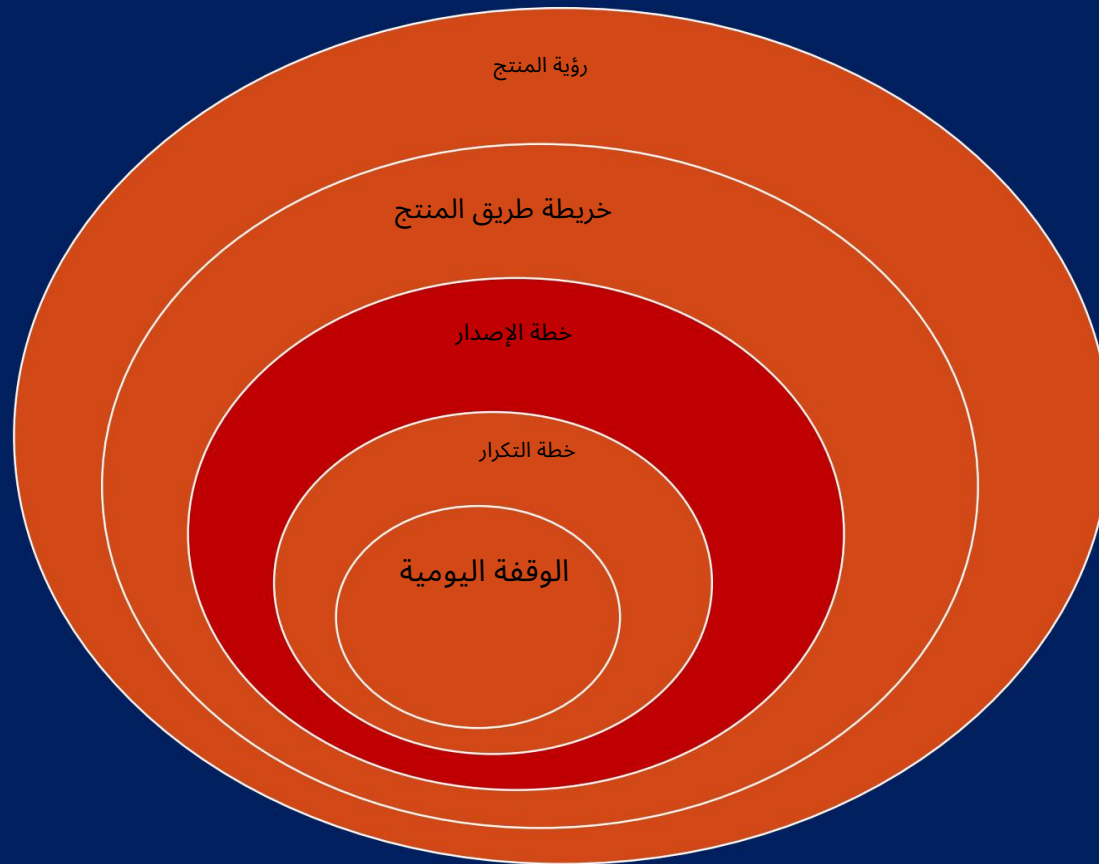
أهداف خريطة طريق المنتج لمالك المنتج هي: ☐ توصيل الصورة الكاملة

☐ تحديد وتوصيل موعد الإصدارات
هناك حاجة

☐ تحديد الوظيفة الكافية لكل إصدار

☐ التركيز على القيمة التجارية المستمدة من
الإصدارات

Release Plan



Release Plan

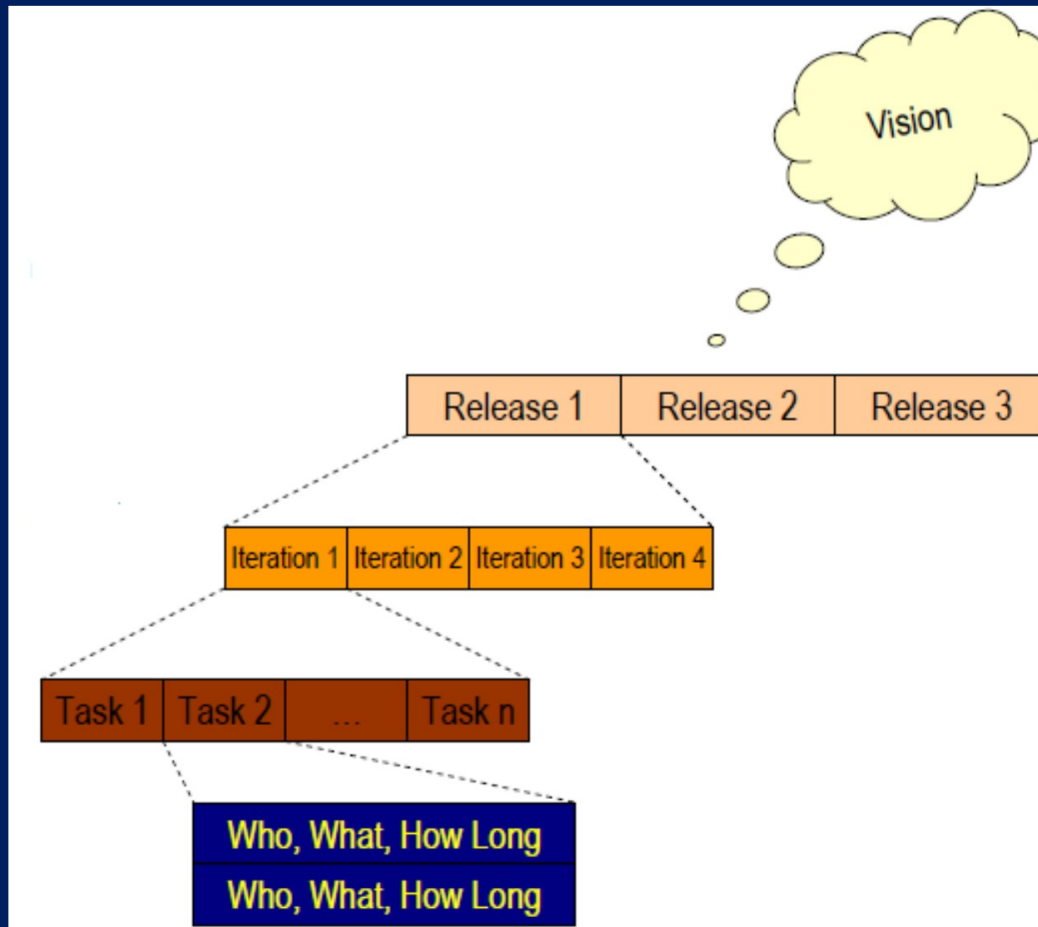
□ **خطة الإصدار:** يتم تقسيم المشاريع إلى إصدارات تحدد إصدارات المشروع التي سيتم نشرها.

الإصدار هو نسخة من نظام تتضمن ميزات جديدة كافية تُمكن من تقديمها للمستخدمين خارج فريق التطوير. ويستغرق الإصدار ما بين شهر وثلاثة أشهر **من** العمل .

يحتوي المشروع على العدد الذي يراه العميل والمطورون ضروريًا من الإصدارات. عادةً، تتكون الإصدارات من $(-20 \text{ to } +80)$ قصة مستخدم، مقسمة إلى عدد من التكرارات .

□ **والنتيجة هي خطة الإصدار:** قائمة بالقصص (المتطلبات) التي تم ترتيبها حسب الأولوية حسب القيمة التجارية.

XP Project



XP Project

□ **رؤية** بيان رفيع المستوى. □ داخل **الإصدار**، يستخدم XP تكرارات تتراوح مدتها من

أسبوع إلى أربعة أسابيع للميزات التي يطلبها العميل للحصول على ملاحظات دقيقة حول التقدم. □ داخل

التكرار، مع مهام تتراوح مدتها من يوم إلى ثلاثة أيام، حتى يتمكن الفريق من حل المشكلات حتى أثناء

التكرار. □ يتم تقسيم التكرارات إلى **مهام برمجة**، كل منها مدته المثالية من يوم إلى ثلاثة أيام .

Release Plan

يمكنك التخطيط حسب **الوقت** أو **النطاق**. تُستخدم سرعة المشروع لتحديد عدد القصص التي يمكن تنفيذها قبل تاريخ (وقت) محدد، أو المدة التي ستستغرقها مجموعة من القصص لالنتهاء منها.

(نِطاق).

Release Plan

يقوم العميل بإنشاء خطة الإصدار كقائمة من الميزات حسب ترتيب الأولوية، مجمعة في تكرارات وفقًا للتقدير والسرعة .

□ على سبيل المثال، بافتراض سرعة معلنة تبلغ 40 ساعة لكل تكرار وفريق يخطط لإجراء 3 تكرارات:

Release Plan - Example

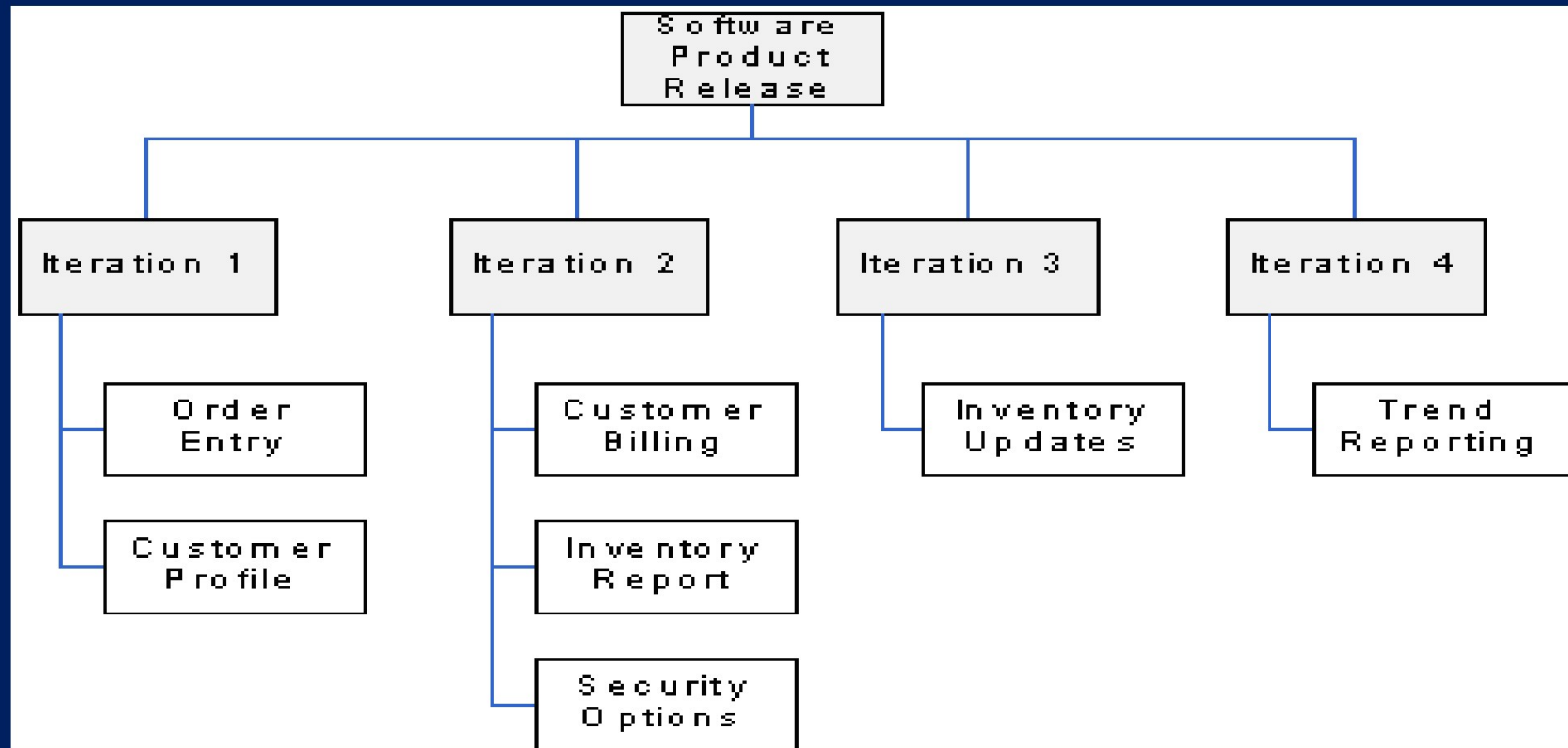
التكرار	قصص	الوقت المقدر
التكرار 1	شاشة النص استعلام بسيط	10 ساعات 30 ساعة
التكرار 2	استعلام منطقي شاشة بسيطة	20 ساعة 20 ساعة
التكرار 3	الطباعة توزيع	30 ساعة 10 ساعات

Release Plan

تحدد خطة النطاق الميزات التي سيقوم الفريق ببنائها مسبقًا، ولكن تاريخ الإصدار غير مؤكد.

Story	Time Estimate (Ideal Weeks)	Assigned Iteration #	Assigned Release #
Find lowest fare.	3	2	1
Show available flights.	2	1	1
Sort available flights by convenience.	4		2
Purchase ticket.	2	1	1
Do customer profile.	4		
Do simple customer profile.	2	1	1
Do full customer profile.	3		
Review itineraries.	1	2	1
Cancel itinerary.	2		2
Print immigration paperwork.	4		
Show hotels.	3		2
Show hotel availability.	2 ^[a]		2
Offer sophisticated hotel search.	3		
Book a hotel.	1	2	1
Provide hotel/spaceline programs.	3		
Offer airplane hire.	3		

Another example of release plan



Velocity

□ **وقت التقويم:** إجمالي الوقت الذي

يمرر على الساعة أو التقويم

□ **الوقت المثالي:** مقدار الوقت الذي يستغرقه شيء ما عند تجريده من كل التفسير مثل الاجتماعات، والمكالمات الهاتفية، ورسائل البريد الإلكتروني، والتدريبات، والمراجعات، وإصلاح الأخطاء، والدعم، والوقت المرضي، وما إلى ذلك.

السرعة هي طريقة بسيطة لربط التقديرات بالتقويم. وهي مجموع تقديرات القصص المنجزة في تكرار واحد .

Release planning

تخطيط الإصدار هو جهد مشترك بين العميل والمبرمجين. يتولى العميل إدارة تخطيط الإصدار، ويساعد المبرمجون في توجيهه. كما يلي:

Release planning

العميل

□ يحدد قصص المستخدم

□ يقرر ما هي القيمة التجارية التي تحملها القصص

□ يقرر ما هي القصص التي سيتم بناؤها في هذا الإصدار

يقوم **المبرمجون** بتقدير المدة التي سيستغرقها بناء كل قصة ، وتحذير العميل من المخاطر الفنية الكبيرة ، وقياس تقدم فريقهم لتزويد العميل بميزانية إجمالية

Release planning

قيمة الأعمال

لذا ، نحتاج إلى عوامل مختلفة لاتخاذ قرارنا. أولها هو القيمة التجارية. ابدأ بالقصص التي تعود بأكبر فائدة على العملاء.

نريد إصدار المنتج للعميل في أسرع وقت ممكن . نريد أن يكون هذا الإصدار ذا قيمة كبيرة للعميل. لذا،
نوفر له ما يحتاجه بشدة. بهذه الطريقة، يمكننا إصدار المنتج بسرعة، ويشعر العميل بالفائدة.

Release planning

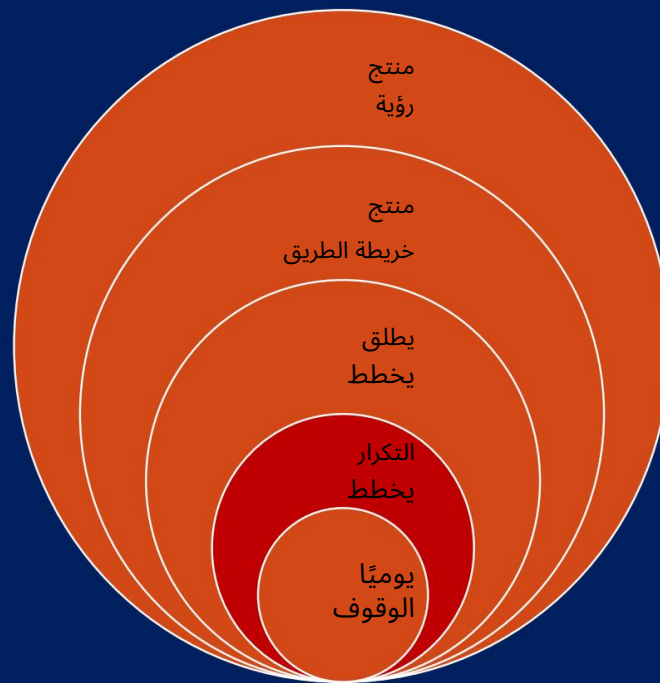
كيف نقيس القيمة التجارية لقصة ما؟ الإجابة المختصرة هي أننا لا نفعل ذلك؛ أي أن المطورين ومديري المشاريع لا يفعلون ذلك. تحديد القيمة التجارية قرارٌ يقع بالكامل على عاتق رجال الأعمال. إنه شأنهم ؛ فهم يعرفون قيمتها. على الأقل، هم أقدر على التخمين منا. يمكن للمطورين اقتراح بدائل وطرح أسئلة. ولكن في النهاية ، القيمة التجارية قرارٌ تجاريٌّ دائمًا.

Ordering the stories

إعطاء الأولوية لقصص المستخدم ☐ لا يُجدي نفعًا طلب تصنيفات مطلقة للقصص، مثل "عالية"

و"متوسطة" و"منخفضة". جميع القصص ستكون في النهاية عالية الجودة، وإلا لما كتب العميل هذه القصص، أليس كذلك؟ بدلاً من ذلك، على العميل الاستعداد للإجابة على سؤال "ما الذي ترغب في أن نطبقه أولاً، وما الذي سنطبقه لاحقًا؟" بناءً على قيمة العمل.

Iteration Plan



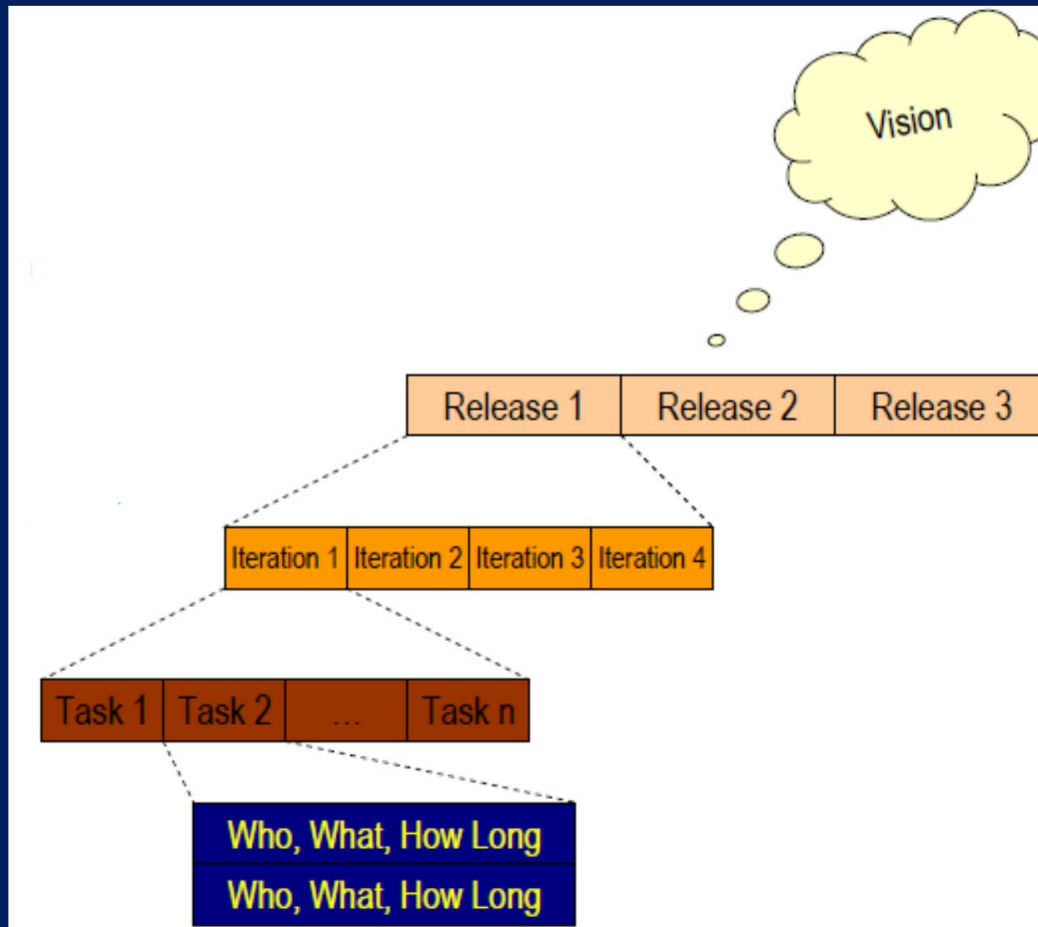
Iteration planning

□ يتم عقد اجتماع تخطيط التكرار في بداية كل تكرار لإنتاج خطة مهام البرمجة الخاصة بهذا التكرار

□ تستغرق كل عملية تكرار ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع □ يتم اختيار قصص المستخدم لهذه العملية التكرارية من قبل العميل من خطة الإصدار بالترتيب من الأكثر قيمة للعميل أولاً.

□ يتم تقسيم القصص إلى مهام برمجة، كل منها مدتها المثالية من يوم إلى ثلاثة أيام

XP Project



Iteration planning

خلال تخطيط التكرار، يعرض **العميل** الميزات المطلوبة للأسبوعين التاليين. يُقسّمها **المبرمجون** إلى مهام ويُقدّرون تكلفتها. بناءً على حجم العمل المُنجز في التكرار السابق، يُوقّع **الفريق** على ما سيتم تنفيذه في التكرار الحالي.

Iteration planning

هذا هو المستوى الأول الذي تلتزم فيه فعليًا (على مستوى الفريق). تُخطط لما ستُنجزه في الجولة التالية (في غضون أسابيع). تحصل على فهم واضح لما تم إنجازه (معايير القبول).

Iteration plan

خطة التكرار مجموعة من القصص ومجموعة من المهام.

يقوم المبرمجون بالتسجيل للمهام وتقديرها

Iteration plan

بخلاف خطة الإصدار، فإن خطة التكرار تقع على عاتق **المطورين** بشكل أساسي . فهم يقررون كيفية تنفيذ المهام وترتيبها. ولا يزال العميل مشاركًا. من المهم الإبلاغ عن التقدم في منتصف التكرار ليتمكن العميل من رؤية ما يحدث وتكوين فكرة عما سيحدث فعليًا.

□ سوف يتدخل العميل أيضًا إذا وجد الفريق أن **هناك** الكثير مما يجب القيام به وأنت بحاجة إلى تقليص النطاق.

Iteration plan

المهمة هي وحدة العمل الأساسية للتكرار .

يتم تقسيم القصص إلى قائمة من المهام أثناء اجتماع التخطيط التكراري.

□ على سبيل المثال، فيما يلي المهام الخاصة بالقصص من تخطيط الإصدار:
□ مطاردة قريبة

□ قارن الأسعار والخدمات في البنوك المحلية. □ افتح حسابًا جديدًا. □ انقل المدفوعات التلقائية □ (FedEx، EarthLink) بعد صرف آخر شيك، حوّل الأموال المتبقية. □ اختبار القبول: تحقق من إغلاق الحساب وتفعيله تلقائيًا.

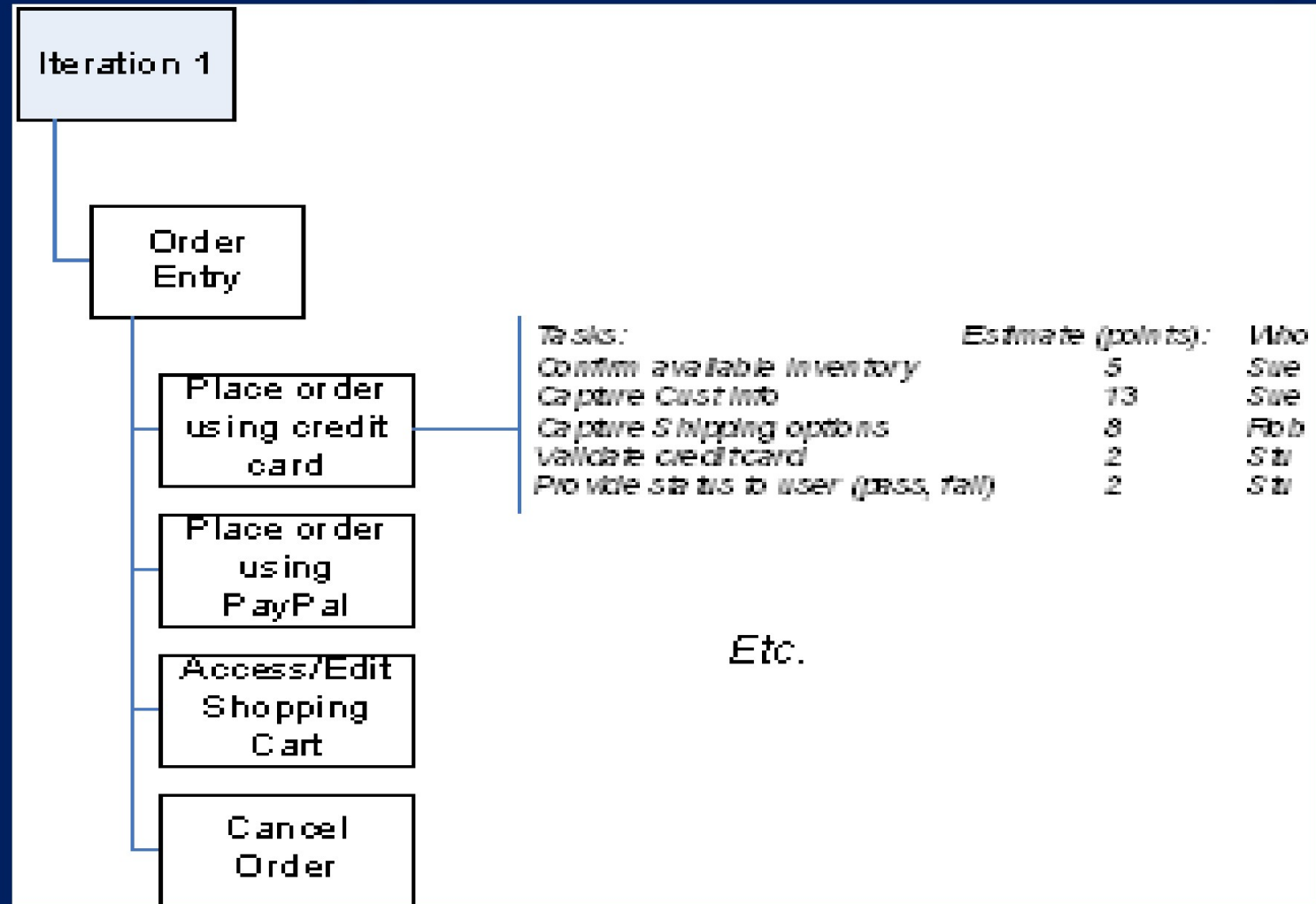
المدفوعات تعمل.

Iteration plan - Example

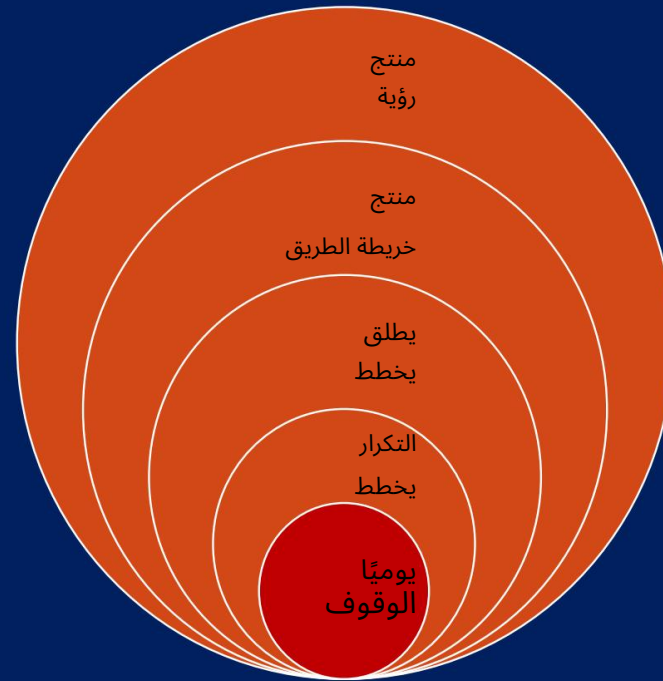
العثور على أدنى سعر (قصة)

مهمة	من المقدّر الوقت (أسابيع)	
كائن البحث عن الأجرة البديلة	2	كيلوبايت
ابحث عن أسعار المرشحين حسب نطاق التاريخ	1	م ف
تحديث المنافذ للعثور على بدائل	1	كيلوبايت
ابحث عن أسعار مرشحة للموانئ البديلة	1	كيلوبايت
عروض خاصة - خطوط الطيران الرئيسية	2	م ف
عروض خاصة - خطوط الطيران منخفضة التكلفة	3	آر جيه
(واجهة) للحصول على أسعار منخفضة	1	آر جيه

Iteration plan – Another example



Daily Standup



Daily Standup

□ هذا هو المستوى الذي يلتزم فيه الأفراد بما سينجزونه في اليوم التالي. □ يساعد ذلك على ضمان أن

الفريق

التواصل.

□ يشجع التعاون ويسلط الضوء على القضايا التي تعيق الفريق

Daily Standup

اعقد اجتماعًا قصيرًا يوميًا ليطلع الجميع على المستجدات. يُعدّ اجتماع الوقوف جزءًا من الحياة اليومية لفرق العمل الرشيقة. لا يُنظر إلى هذا الاجتماع اليومي عادةً على أنه جلسة تخطيط، ولكنه كذلك بالتأكيد. يتطلع المشاركون إلى اليوم التالي، ويتعلمون من الأيام السابقة في التكرار، ويتبادلون المعلومات حول خططهم. تُطرح المشكلات، ويُحتمل معالجتها، ويمكن تحديد مدى نجاح تحقيق الميزات المطلوبة خلال التكرار بعد الاجتماع.

Daily Standup

الشكل بسيط. يقف الجميع في دائرة، وتدور حولهم فردًا فردًا.

كل شخص يقول بإيجاز ما فعله بالأمس وما يفعله اليوم.

يتم تمرير المشكلات أو الإعلانات المهمة للفريق.